

BÀI 3. QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH (LINUX MINT)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Môn: Tin học 7

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Năm học: 2026-2027



Phần giới thiệu bài học



- **Ý nghĩa quản lý dữ liệu:** Giúp tổ chức tệp và thư mục khoa học, hỗ trợ việc tra cứu và tìm kiếm thông tin nhanh chóng.
- **Biện pháp bảo vệ an toàn:** Nắm vững các giải pháp sao lưu dữ liệu, đặt mật khẩu tài khoản mạnh và phân quyền an toàn hệ thống.
- **Kỹ năng thực hành cốt lõi:** Thao tác thành thạo trình quản lý tệp Nemo trên Linux Mint để tạo, đổi tên, sao chép, di chuyển và xóa tệp/thư mục.

Nội dung bài học



- **Phần 1. Tên tệp và thư mục:** Cấu trúc cây thư mục phân cấp Linux và đặc điểm của tệp chương trình máy tính.
- **Phần 2. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu:** Khái niệm sao lưu cục bộ, sao lưu từ xa, bảo mật mật khẩu và tường lửa hệ thống.
- **Phần 3. Thực hành & Luyện tập:** Sử dụng ứng dụng Nemo (Tệp) để thao tác quản lý tệp, giải bài tập Luyện tập và Vận dụng.

1. Tổ chức lưu trữ dữ liệu



- **Thực trạng dữ liệu:** Khi học tập và thực hiện dự án, số lượng tệp và thư mục tăng lên nhanh chóng trên thiết bị lưu trữ.
- **Hậu quả lộn xộn:** Nếu không được phân loại khoa học, người dùng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm tệp cần thiết.
- **Giải pháp phân loại:** Dữ liệu cần được sắp xếp có trật tự vào các thư mục để giúp công việc cá nhân và nhóm thuận lợi.

1.1. Quy tắc đặt tên tệp và thư mục



- **Đặt tên gợi nhớ:** Tên tệp và thư mục nên đặt đơn giản, dễ hiểu và phản ánh đúng nội dung dữ liệu chứa bên trong.
- **Tránh đặt tên tùy tiện:** Không nên đặt tên theo sở thích cá nhân vô nghĩa như tên thú cưng hay tên người thân không liên quan.
- **Hỗ trợ làm việc nhóm:** Đặt tên rõ ràng giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng nhận biết và truy cập tệp khi phối hợp.

1.2. Khái niệm Cây thư mục trên Linux Mint



- **Cấu trúc cây thư mục:** Bắt đầu từ thư mục gốc `/` (Root), dữ liệu cá nhân của người dùng nằm trong Thư mục cá nhân `/home/username`.
- **Đường dẫn dữ liệu:** Sử dụng dấu gạch chéo xuôi `/` để phân tách, ví dụ: `/home/hocsinh/DuLich/DiemDen`.
- **Lợi ích quản lý:** Việc chia nhỏ thư mục theo từng chủ đề giúp phân loại dữ liệu logic và truy xuất cực kỳ nhanh chóng.

1.3. Đặc điểm của Tập chương trình trên Linux Mint



- **Bản chất tập chương trình:** Các chương trình máy tính trên Linux cũng được lưu trữ dưới dạng các tệp thực thi.
- **Đặc điểm nhận biết:** Dựa vào thuộc tính thực thi (Executable), hoặc các định dạng gói ứng dụng như .deb, .sh.
- **Lưu ý an toàn:** Bắt buộc không tự ý xóa hoặc di chuyển tệp chương trình hệ thống để tránh gây hỏng ứng dụng.

2. Bảo vệ dữ liệu máy tính



- **Rủi ro lưu trữ:** Dữ liệu lưu trong máy tính và Internet luôn đối mặt với rủi ro bị mất, bị hỏng hoặc bị truy cập trái phép.
- **Nguyên nhân sự cố:** Do thiết bị lưu trữ hỏng, thất lạc máy tính, thao tác xóa nhầm hoặc do bị phần mềm độc hại tấn công.
- **Yêu cầu bảo vệ:** Người dùng cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ dữ liệu cá nhân thường xuyên.

2.1. Khái niệm Sao lưu dữ liệu



- **Định nghĩa sao lưu:** Là quá trình tạo ra các bản sao tệp/thư mục và lưu trữ chúng trên thiết bị lưu trữ khác bản gốc.
- **Hình thức thực hiện:** Cần tiến hành sao lưu định kỳ đối với các tệp dữ liệu quan trọng để tránh nguy cơ mất mát.

2.1.2. Phân loại Sao lưu cục bộ và Sao lưu từ xa



- **Sao lưu cục bộ:** Bản sao đặt trên cùng máy tính hoặc trên USB, ổ cứng ngoài; phục hồi nhanh nhưng nguy cơ mất cùng máy gốc.
- **Sao lưu từ xa:** Bản sao lưu trên máy tính khác hoặc trên Internet (đám mây); an toàn khi máy gốc hỏng nhưng cần Internet.

2.1.3. Sao lưu bằng thiết bị lưu trữ dữ liệu



- **Thẻ nhớ & USB:** Ưu điểm nhỏ gọn, tiện lợi; Nhược điểm dễ thất lạc, cần ngắt kết nối an toàn (Unmount/Eject) trước khi rút.
- **Đĩa quang (CD/DVD):** Chi phí thấp, khó nhiễm virus; Nhược điểm dung lượng nhỏ, dễ trầy xước và cần đầu ghi.
- **Ổ cứng ngoài:** Dung lượng lưu trữ rất lớn; Nhược điểm kích thước to nặng và có thể hỏng dữ liệu khi bị va đập.

2.1.4. Sao lưu bằng Công nghệ đám mây



- **Khái niệm đám mây:** Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu từ xa trên Internet thông qua các máy chủ của nhà cung cấp.
- **Ưu điểm vượt trội:** Cho phép truy cập dữ liệu bằng bất kỳ máy tính nào có Internet và sao lưu an toàn trước hỏng hóc thiết bị.
- * **Hạn chế cần lưu ý:** Phụ thuộc vào kết nối Internet, dung lượng miễn phí có hạn và có nguy cơ bị tấn công mạng nếu lộ mật khẩu.

2.2. Mật khẩu bảo mật tài khoản



- **Mục đích bảo vệ:** Đặt mật khẩu cho tài khoản người dùng giúp ngăn chặn sự truy cập trái phép vào máy tính và tài khoản số.
- **Cơ chế phân quyền Linux:** Mật khẩu tài khoản dùng để đăng nhập và xác thực các thay đổi hệ thống quan trọng (quyền sudo).
- * **Nguyên tắc an toàn:** Mật khẩu phải do chính chủ quản lý, tuyệt đối không chia sẻ cho người khác để tránh lộ dữ liệu.

2.3. An toàn hệ thống trên Linux Mint



- **An toàn mã nguồn mở:** Linux Mint có tính bảo mật cao, kiểm soát chặt chẽ quyền quản trị nên ít nguy cơ nhiễm virus.
- **Bức tường lửa (Firewall UFW):** Hệ thống tích hợp sẵn Bức tường lửa giúp ngăn chặn các kết nối mạng trái phép từ bên ngoài.
- * **Nguyên tắc sử dụng:** Chỉ cài đặt phần mềm từ Trung tâm phần mềm (Software Manager) chính thức của Linux Mint.

3. Thực hành: Khai thác trình quản lý tệp Nemo (Tệp)



- **Ứng dụng Nemo:** Là trình quản lý tệp mặc định trên Linux Mint (Cinnamon) giúp hiển thị và tổ chức thư mục/tệp.
- **Giao diện làm việc:** Gồm thanh điều hướng bên trái (Home, Documents, Downloads), vùng hiển thị tệp và thanh địa chỉ.
- * **Nhiệm vụ thực hành:** Tạo cây thư mục DuLich trong Thư mục cá nhân (Home) chứa GiaDinh, DiemDen, BanNgay, BinhMinh, HoangHon.

3.1. Thao tác Tạo mới và Đổi tên trên Nemo



- **Tạo thư mục:** Nháy phải chuột chọn Create New Folder (hoặc Ctrl + Shift + N), gõ tên thư mục mới và nhấn Enter.
- **Đổi tên (Rename):** Nháy phải chuột vào thư mục/tệp, chọn Rename (hoặc nhấn phím F2), gõ tên mới và nhấn Enter.
- * **Nhiệm vụ SGK:** Đổi tên thư mục HoangHon thành ChieuToi trong cây thư mục DuLich vừa tạo.

3.2. Thao tác Di chuyển và Xóa trên Nemo



- **Di chuyển (Cut & Paste):** Nháy phải chuột chọn Cut (Ctrl + X), chuyển đến thư mục đích nháy phải chuột chọn Paste (Ctrl + V).
- **Xóa (Move to Trash):** Nháy phải chuột chọn Move to Trash (hoặc nhấn phím Delete để chuyển tệp vào Thùng rác).
- * **Nhiệm vụ SGK:** Di chuyển toàn bộ dữ liệu trong BinhMinh sang BanNgay, sau đó tiến hành xóa thư mục BinhMinh.

3.3. Luyện tập: củng cố kiến thức trên Linux Mint



- **Bài tập 1:** Ứng dụng giúp em quản lý tệp và thư mục mặc định trên hệ điều hành Linux Mint (Cinnamon) là Nemo (Tệp/Files).
- **Bài tập 2:** Công cụ bảo vệ mạng tích hợp sẵn trên Linux Mint là Bức tường lửa UFW (Uncomplicated Firewall).
- **Giải thích bổ sung:** Phần mềm cài đặt được quản lý an toàn qua Trung tâm phần mềm (Software Manager).

3.4. Vận dụng: Đánh giá và cải thiện thói quen bảo vệ dữ liệu



- **Bài tập Vận dụng 1:** Lựa chọn thiết bị lưu trữ phù hợp (USB/Đám mây) để sao lưu thư mục DuLich và giải thích lý do.
- **Bài tập Vận dụng 2:** Đánh giá lại thói quen bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện tại và điều chỉnh phương pháp an toàn hơn sau bài học.
- **Mục tiêu đạt được:** Giúp học sinh áp dụng trực tiếp kiến thức sao lưu và mật khẩu mạnh vào đời sống thực tế.

- **Tổ chức dữ liệu:** Đặt tên tệp/thư mục đơn giản, gọi nhớ; sắp xếp dữ liệu có trật tự trong Thư mục cá nhân (/home/username).
- **Tệp chương trình:** Tệp thực thi trên Linux (.deb, .AppImage, .sh), tuyệt đối không tự ý xóa/di chuyển nhằm tệp hệ thống.
- **Bảo vệ dữ liệu:** Sao lưu dữ liệu thường xuyên, đặt mật khẩu mạnh và tuân thủ nguyên tắc an toàn khi cài đặt phần mềm.

